AVALIA+

Plataforma de Simulados e Acompanhamento de Desempenho Acadêmico

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Documentação do Modelo Conceitual de Dados

Projeto Integrado Multidisciplinar IV

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Versão 2.0

Sumário

1 Introdução

Este documento apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento da plataforma Avalia+, sistema de simulados e acompanhamento de desempenho acadêmico desenvolvido como Projeto Integrado Multidisciplinar.

O modelo foi elaborado na ferramenta brModelo, versão 3.2, e descreve a estrutura conceitual de dados que sustenta as três plataformas do sistema: web, desktop e mobile. A notação adotada é a proposta por Heuser (2009), amplamente empregada no ensino de projeto de banco de dados no Brasil e implementada pela ferramenta utilizada.

Esta versão decorre da revisão realizada após o confronto do modelo com o documento de Requisitos e Regras de Negócio, versão 2.0. As alterações em relação à versão entregue no Projeto Integrado Multidisciplinar III estão consolidadas no capítulo 7.

2 Visão Geral do Modelo

O modelo é composto por treze entidades e dezoito relacionamentos.

2.1 Entidades

Tabela 1 – Visão geral das entidades do modelo

Entidade	Tipo	Finalidade
Perfil	Principal	Define os três perfis de acesso do sistema
Usuário	Principal	Registra as contas de acesso da plataforma
Turma	Principal	Agrupa os alunos por ano letivo
Disciplina	Principal	Matérias oferecidas pela instituição
Turma_Disciplina	Associativa	Resolve o relacionamento N:N entre Turma e Disciplina
Questão	Principal	Acervo de questões objetivas
Alternativa	Principal	Opções de resposta de cada questão
Simulado	Principal	Prova gerada para um aluno
Simulado_Questao	Associativa	Resolve o relacionamento N:N entre Simulado e Questão
Resposta_Aluno	Principal	Resposta individual a cada questão
Resultado_Simulado	Principal	Resultado consolidado de um simulado
Desempenho	Principal	Desempenho acumulado por disciplina
Medalha	Principal	Faixas de pontuação da gamificação

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Das treze entidades, duas são associativas e resolvem relacionamentos muitos para muitos. A entidade Medalha é a única do modelo sem relacionamento. A justificativa dessa opção de modelagem consta da seção 5.2.

2.2 Convenções Adotadas

2.2.1 Notação de cardinalidade

O modelo emprega a notação de cardinalidade mínima e máxima no formato (mínimo, máximo), posicionada junto a cada entidade participante do relacionamento. Conforme Heuser (2009), o par anotado ao lado de uma entidade indica quantas ocorrências dessa entidade podem estar associadas a uma ocorrência da entidade situada do outro lado do relacionamento.

Tome-se como exemplo o relacionamento classifica, entre Perfil e Usuário, anotado com (1,1) junto a Perfil e (0,n) junto a Usuário. A leitura correta é a seguinte: cada usuário está associado a exatamente um perfil, e cada perfil pode estar associado a nenhum ou a vários usuários.

Adverte-se que existe na literatura uma segunda convenção, na qual o par anotado indica quantas vezes uma ocorrência da entidade adjacente participa do relacionamento, resultando em leitura invertida. Este documento e o diagrama que o acompanha adotam exclusivamente a primeira convenção, por ser a implementada pela ferramenta brModelo.

2.2.2 Nomenclatura

Os atributos seguem o padrão NomeAtributo_NomeEntidade, como Nome_Usuario e Email_Usuario. Constituem exceção as chaves estrangeiras, que conservam o nome da chave primária referenciada, como Id_Disciplina em Questão.

O modelo conceitual utiliza sublinhado em nomes compostos de entidade, como Resposta_Aluno, ao passo que o modelo físico e o dicionário de dados utilizam a forma sem sublinhado, como RespostaAluno. A correspondência entre as duas formas consta do dicionário de dados.

2.2.3 Representação de chaves estrangeiras

O modelo conceitual puro não representa chaves estrangeiras como atributos, uma vez que estas derivam dos relacionamentos. Este modelo adota padrão híbrido, exibindo as chaves estrangeiras também como atributos das entidades, de modo a facilitar a leitura e a transposição para o modelo físico. O padrão é aplicado uniformemente a todas as entidades.

2.2.4 O atributo Id_Usuario em múltiplas entidades

O atributo Id_Usuario aparece em seis entidades, sempre referenciando Usuário, mas com significados distintos em cada uma, conforme discriminado a seguir.

Tabela 2 – Significados do atributo Id_Usuario por entidade

Entidade	Papel exercido pelo atributo
Disciplina	Professor responsável pela disciplina
Questão	Usuário que cadastrou a questão
Simulado	Aluno que solicitou a geração do simulado
Resposta_Aluno	Aluno que respondeu à questão
Resultado_Simulado	Aluno que concluiu o simulado
Desempenho	Aluno cujo desempenho é apurado

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

2.2.5 Tipos de dados

A ferramenta brModelo não registra tipos de dados no modelo conceitual. Os tipos indicados nas tabelas do capítulo 3 antecipam o modelo físico e devem ser lidos em conjunto com o dicionário de dados.

3 Descrição das Entidades

Este capítulo descreve cada entidade do modelo, seus atributos e as decisões associadas. A numeração das tabelas prossegue a sequência iniciada no capítulo anterior.

3.1 Perfil

Define os três perfis de acesso do sistema: Aluno, Professor e Administrador. O perfil determina as funcionalidades disponíveis ao usuário e as plataformas às quais ele tem acesso.

Tabela 3 – Entidade Perfil

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Perfil	INT	PK	Não	Identificador único do perfil
Nome_Perfil	VARCHAR(50)	—	Não	Nome do perfil de acesso

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Carga inicial. A entidade é populada com três registros fixos: Aluno, Professor e Administrador. A criação de novos perfis não está prevista em requisito.

3.2 Usuário

Registra as contas de acesso da plataforma. Todas as contas são criadas pelo Administrador, conforme a RN01, não havendo autocadastro.

Tabela 4 – Entidade Usuário

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Usuario	INT	PK	Não	Identificador único do usuário
Nome_Usuario	VARCHAR(150)	—	Não	Nome completo
CPF_Usuario	CHAR(11)	—	Não	CPF do usuário, único na base
Email_Usuario	VARCHAR(150)	—	Não	E-mail de acesso, único na base
Senha_Usuario	VARCHAR(200)	—	Não	Hash da senha
FotoUrl_Usuario	VARCHAR(500)	—	Sim	Caminho da foto de perfil
DataIngresso_Usuario	DATE	—	Não	Data de ingresso na instituição
Ativo_Usuario	BIT	—	Não	Conta ativa (1) ou inativa (0)
PontuacaoTotal_Usuario	INT	—	Não	Pontos acumulados na gamificação

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
TokenRecuperacao_Usuario	VARCHAR(200)	—	Sim	Hash do código de redefinição de senha
ValidadeToken_Usuario	DATETIME	—	Sim	Expiração do código de redefinição
Id_Perfil	INT	FK	Não	Perfil de acesso do usuário
Id_Turma	INT	FK	Sim	Turma à qual o aluno pertence

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

CPF_Usuario. Informado pelo Administrador no momento do cadastro, conforme o RF02, e único em toda a base por identificar a pessoa de forma inequívoca. Constitui também a senha inicial do usuário, nos termos da RN02.

Email_Usuario. Serve como credencial de autenticação, conforme o RF01, e por essa razão é único em toda a base.

Senha_Usuario. Armazena o hash da senha, e não a senha em texto legível nem valor criptografado. O RNF01 exige que a senha original não seja recuperável nem mesmo por quem tenha acesso ao banco de dados. A distinção é relevante: a criptografia é reversível mediante chave, ao passo que o hash não o é. A senha inicial corresponde ao CPF do usuário, e sua substituição é recomendada no primeiro acesso sem ser obrigatória, conforme a RN02. Não há atributo que registre a realização da troca, uma vez que a regra não a condiciona.

PontuacaoTotal_Usuario. Dado derivável, mantido em coluna própria por determinação expressa do RNF04. Permanece com valor zero para os perfis Professor e Administrador. A justificativa da desnormalização consta da seção 5.1.

TokenRecuperacao_Usuario e ValidadeToken_Usuario. Atendem ao RF01, que prevê link temporário de uso único para redefinição de senha. Permanecem nulos quando não há solicitação pendente. Ambos são limpos imediatamente após a redefinição, o que assegura o uso único, e uma solicitação nova sobrescreve a anterior, invalidando o link antigo.

Id_Turma. Preenchido apenas para o perfil Aluno. Professor e Administrador não pertencem a turma, razão pela qual o atributo admite valor nulo.

3.3 Turma

Agrupa os alunos da instituição. A turma é a unidade utilizada nos relatórios de desempenho consultados por professores e pelo administrador.

Tabela 5 – Entidade Turma

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Turma	INT	PK	Não	Identificador único da turma
Nome_Turma	VARCHAR(100)	—	Não	Nome da turma
AnoLetivo_Turma	INT	—	Não	Ano letivo ao qual a turma pertence
Ativo_Turma	BIT	—	Não	Turma ativa (1) ou desativada (0)

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

AnoLetivo_Turma. Sem a identificação do ano, a turma 3A de 2026 e a turma 3A de 2027 seriam indistinguíveis, o que comprometeria os relatórios históricos de desempenho. O RF02 prevê o cadastro de turmas com nome e ano letivo. A combinação de Nome_Turma e AnoLetivo_Turma é única, de modo que a mesma turma não seja cadastrada duas vezes no mesmo ano.

Ativo_Turma. A RN12 estende a exclusão lógica às turmas. A remoção física romperia o histórico acadêmico por via indireta, uma vez que a turma é referenciada pelos alunos e sustenta os relatórios de desempenho dos períodos anteriores. A turma desativada deixa de ser oferecida na vinculação de novos alunos, permanecendo nos relatórios já existentes.

Ausência de identificação semestral. O modelo não prevê turmas semestrais, por inexistência de requisito que as sustente. O período, quando aplicável, integra o próprio nome da turma, de modo que turmas de períodos distintos dentro do mesmo ano constituem registros diferentes.

3.4 Disciplina

Representa as matérias oferecidas pela instituição. A disciplina organiza o acervo de questões e é a unidade que o aluno seleciona ao gerar um simulado.

Tabela 6 – Entidade Disciplina

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Disciplina	INT	PK	Não	Identificador único da disciplina
Nome_Disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	Nome da disciplina
Descricao_Disciplina	VARCHAR(500)	—	Sim	Descrição complementar
Ativo_Disciplina	BIT	—	Não	Disciplina ativa (1) ou desativada (0)
Id_Usuario	INT	FK	Sim	Professor responsável pela disciplina

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Id_Usuario. Neste contexto, o atributo identifica o professor responsável pela disciplina, referenciando um usuário de perfil Professor. Admite nulo porque a RN07 prevê expressamente que a disciplina permaneça temporariamente sem responsável, situação que ocorre entre a saída de um professor e a designação de outro, ou quando a disciplina é cadastrada antes da contratação do docente.

Ativo_Disciplina. A RN12 estende a exclusão lógica às disciplinas. A disciplina é referenciada pelas questões e pelos simulados, de modo que sua remoção física romperia o histórico acadêmico por via indireta. A disciplina desativada deixa de ser oferecida na geração de simulados e no cadastro de novas questões, permanecendo nos registros já existentes.

Disciplina sem responsável. Conforme a RN07, a disciplina sem professor responsável continua disponível para os simulados dos alunos, uma vez que as questões pertencem à disciplina e não ao professor. Ficam suspensos apenas o cadastro de novas questões daquela disciplina e a visibilidade sobre as turmas que a cursam.

3.5 Turma_Disciplina

Entidade associativa que resolve o relacionamento muitos para muitos entre Turma e Disciplina. Registra quais disciplinas são cursadas por cada turma.

Tabela 7 – Entidade Turma_Disciplina

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Turma	INT	PK, FK	Não	Turma
Id_Disciplina	INT	PK, FK	Não	Disciplina cursada pela turma

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Chave primária composta. A chave é formada pelos dois atributos, o que impede o registro duplicado da mesma disciplina para a mesma turma.

Papel nas consultas de desempenho. Esta entidade sustenta a consulta prevista na RN24: o professor visualiza o desempenho das turmas que cursam as disciplinas sob sua responsabilidade, caminho percorrido de Disciplina a Turma por meio desta associativa.

3.6 Questão

Armazena o acervo de questões objetivas da plataforma. As questões são cadastradas pelo Administrador e pelos Professores, e sorteadas na composição dos simulados.

Tabela 8 – Entidade Questão

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Questao	INT	PK	Não	Identificador único da questão
Enunciado_Questao	TEXT	—	Não	Enunciado da questão
ImagemUrl_Questao	VARCHAR(500)	—	Sim	Imagem complementar
ExplicacaoResposta_Questao	TEXT	—	Não	Explicação da resposta correta
Ativo_Questao	BIT	—	Não	Disponível (1) ou desativada (0)
Id_Disciplina	INT	FK	Não	Disciplina à qual a questão pertence
Id_Usuario	INT	FK	Não	Usuário que cadastrou a questão

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Id_Usuario. Neste contexto, o atributo identifica o usuário que cadastrou a questão. A RN08 determina o registro da autoria de forma incondicional, razão pela qual o atributo é obrigatório. As questões anteriores à implantação do controle foram vinculadas ao Administrador na carga inicial do banco.

Autoria e propriedade. O vínculo registra autoria, e não propriedade. Conforme a RN10, a questão pertence à disciplina, e a substituição do professor responsável não transfere nem altera as questões já cadastradas. O atributo permanece apontando para o autor original.

Ativo_Questao. A RN12 determina que questões nunca sejam excluídas fisicamente. A exclusão física romperia a integridade do histórico, pois as respostas já registradas referenciam a questão e os simulados anteriores deixariam de poder ser revisados. A exclusão lógica preserva o histórico e retira a questão do sorteio de novos simulados.

Ausência de classificação de dificuldade. O modelo não registra nível de dificuldade por questão. A RN09 afirma expressamente que a questão não possui classificação por nível de dificuldade. O campo constava de versões anteriores da documentação, mas não era consumido por nenhuma regra de negócio nem utilizado em qualquer tela, e a lógica de sorteio descrita na RN15 seleciona questões apenas pelos critérios de disciplina e de questão ativa.

3.7 Alternativa

Armazena as opções de resposta de cada questão. Toda questão possui exatamente cinco alternativas, identificadas de A a E, das quais apenas uma é correta.

Tabela 9 – Entidade Alternativa

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Alternativa	INT	PK	Não	Identificador único da alternativa
Letra_Alternativa	CHAR(1)	—	Não	Letra de identificação (A a E)
Texto_Alternativa	TEXT	—	Não	Texto da alternativa
Correta_Alternativa	BIT	—	Não	Correta (1) ou incorreta (0)
Id_Questao	INT	FK	Não	Questão à qual pertence

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Letra_Alternativa. Admite apenas os valores A, B, C, D e E, restrição de domínio aplicada no modelo físico. A combinação de Id_Questao e Letra_Alternativa é única, o que impede duas alternativas com a mesma letra na mesma questão, conforme a RN27.

Regra não representável no modelo. A RN09 estabelece que cada questão possui exatamente cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. A condição envolve o conjunto de alternativas de uma questão e não é expressável por restrição de coluna, devendo ser assegurada pela aplicação ou por gatilho no banco de dados.

3.8 Simulado

Representa uma prova gerada para um aluno. Cada solicitação produz um simulado novo, com questões sorteadas do acervo das disciplinas escolhidas. Todo simulado abrange duas ou mais disciplinas.

Tabela 10 – Entidade Simulado

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Simulado	INT	PK	Não	Identificador único do simulado
Titulo_Simulado	VARCHAR(200)	—	Não	Título do simulado
QuantidadeQuestoes_Simulado	INT	—	Não	Total de questões (10, 15 ou 20)
DataCriacao_Simulado	DATETIME	—	Não	Data e hora da geração
Id_Usuario	INT	FK	Não	Aluno que solicitou a geração

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Ausência de vínculo direto com Disciplina. O simulado não possui atributo de disciplina. A RN13 estabelece que todo simulado abrange duas ou mais disciplinas, escolhidas pelo aluno, hipótese que não cabe em uma única chave estrangeira, e determina que as disciplinas não sejam armazenadas em campo próprio: são identificadas a partir das disciplinas das questões que compõem o simulado, uma vez que cada questão já pertence a uma disciplina. O caminho de leitura é Simulado, Simulado_Questao, Questão e Disciplina.

Consequência da derivação. A opção evita redundância, pois a informação já existe no acervo, mas registra-se que uma disciplina selecionada pelo aluno cuja composição final não tenha contemplado nenhuma questão não aparece no conjunto derivado. A RN15 admite essa possibilidade ao estabelecer sorteio livre entre as disciplinas escolhidas, sem divisão fixa de quantidade entre elas.

QuantidadeQuestoes_Simulado. Registra o total de questões do simulado, limitado aos valores 10, 15 e 20 pela RN14. O valor refere-se ao total, e não a cada disciplina selecionada, já que a RN15 determina sorteio livre no conjunto formado pelas disciplinas escolhidas.

Id_Usuario. Identifica o aluno que solicitou a geração do simulado. O vínculo pertence a esta entidade, e não apenas às entidades de resposta e resultado, porque a RN18 determina que o registro das respostas ocorra somente na finalização. Um simulado gerado e abandonado antes da finalização não produz nenhuma linha em Resposta_Aluno nem em Resultado_Simulado e, sem este atributo, permaneceria na base sem vínculo com o aluno que o solicitou.

Exclusividade do simulado. A RN15 estabelece que não há reaproveitamento de simulados entre alunos e que cada solicitação gera um conjunto novo de questões, de onde se segue que o simulado é, por definição, de um único aluno.

Distinção entre os vínculos com Usuário. Três entidades referenciam Usuário no ciclo de vida do simulado, sem redundância entre si: neste atributo, Usuário identifica quem solicitou a geração; em Resposta_Aluno, quem respondeu; em Resultado_Simulado, quem concluiu. São momentos distintos, e apenas o primeiro existe antes da finalização.

3.9 Simulado_Questao

Entidade associativa que resolve o relacionamento muitos para muitos entre Simulado e Questão. Registra a composição de cada simulado e a ordem de apresentação das questões.

Tabela 11 – Entidade Simulado_Questao

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Simulado	INT	PK, FK	Não	Simulado
Id_Questao	INT	PK, FK	Não	Questão que integra o simulado
Ordem	INT	—	Não	Posição de apresentação da questão

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Ordem. A RN15 determina que a ordem de apresentação seja registrada junto com a composição do simulado, uma vez que as questões são sorteadas individualmente a cada solicitação e não seguem sequência fixa.

Chave primária composta. Impede que a mesma questão apareça duas vezes no mesmo simulado.

3.10 Resposta_Aluno

Registra a resposta individual do aluno a cada questão do simulado.

Tabela 12 – Entidade Resposta_Aluno

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_RespostaAluno	INT	PK	Não	Identificador único da resposta
AlternativaMarcada_RespostaAluno	CHAR(1)	—	Sim	Letra selecionada pelo aluno
Acertou_RespostaAluno	BIT	—	Não	Acerto (1) ou erro (0)
DataResposta_RespostaAluno	DATETIME	—	Não	Data e hora do registro
Id_Usuario	INT	FK	Não	Aluno respondente
Id_Simulado	INT	FK	Não	Simulado a que se refere
Id_Questao	INT	FK	Não	Questão respondida

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

AlternativaMarcada_RespostaAluno. Armazena apenas a letra da alternativa escolhida, admitindo os valores A, B, C, D e E. Permanece nulo quando a questão foi deixada em branco. A justificativa dessa forma de registro consta da seção 5.3.

Acertou_RespostaAluno. Obrigatório. A RN18 determina que a questão deixada em branco seja contabilizada como erro, correspondendo ao valor zero. Não existe resposta registrada sem resultado apurado.

Momento do registro. Conforme a RN18, o registro definitivo ocorre na finalização do simulado. As marcações feitas durante a realização são mantidas apenas na aplicação até esse momento.

Imutabilidade. A RN19 estabelece que os registros são imutáveis após a correção. Não há funcionalidade de edição ou exclusão de respostas em nenhuma plataforma.

3.11 Resultado_Simulado

Consolida o resultado de um simulado concluído.

Tabela 13 – Entidade Resultado_Simulado

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_ResultadoSimulado	INT	PK	Não	Identificador único do resultado
TotalQuestoes_ResultadoSimulado	INT	—	Não	Questões do simulado
TotalAcertos_ResultadoSimulado	INT	—	Não	Questões respondidas corretamente
Percentual_ResultadoSimulado	DECIMAL(5,2)	—	Não	Percentual de acerto
PontosObtidos_ResultadoSimulado	INT	—	Não	Pontos creditados na correção
DataRealizacao_ResultadoSimulado	DATETIME	—	Não	Data e hora da correção
Id_Usuario	INT	FK	Não	Aluno
Id_Simulado	INT	FK	Não	Simulado corrigido, único

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

PontosObtidos_ResultadoSimulado. Registra os pontos efetivamente creditados na correção, conforme exigido pelo RF05, que determina a exibição dos pontos obtidos naquela tentativa. O valor é hoje calculável pela multiplicação dos acertos por dez, conforme a RN21, mas é armazenado para preservar a fidelidade do histórico: caso a instituição altere o valor do ponto, os resultados anteriores continuam exibindo a pontuação efetivamente creditada à época.

Consistência com a pontuação acumulada. A soma dos PontosObtidos de todos os resultados de um aluno corresponde ao PontuacaoTotal registrado em Usuário. Essa correspondência permite auditar a coluna acumulada a qualquer momento.

Id_Simulado. Único. Esta é a restrição que torna efetiva a RN16, segundo a qual cada simulado gerado admite uma única tentativa. Sem ela, a regra existiria apenas na aplicação.

Momento do registro. O registro é criado na correção, junto com as respostas, o desempenho acumulado e a atualização da pontuação do usuário. As gravações ocorrem na mesma transação, conforme o RNF03.

3.12 Desempenho

Consolida o desempenho acumulado de cada aluno por disciplina, evitando o recálculo do histórico completo a cada consulta.

Tabela 14 – Entidade Desempenho

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Desempenho	INT	PK	Não	Identificador único do registro
TotalRespostas_Desempenho	INT	—	Não	Respostas registradas
TotalAcertos_Desempenho	INT	—	Não	Respostas corretas
Percentual_Desempenho	DECIMAL(5,2)	—	Não	Percentual de acerto
UltimaAtualizacao_Desempenho	DATETIME	—	Não	Data da última atualização
Id_Usuario	INT	FK	Não	Aluno
Id_Disciplina	INT	FK	Não	Disciplina apurada

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Natureza dos dados. A entidade armazena dados deriváveis de Resposta_Aluno. Trata-se de desnormalização motivada por desempenho, conforme o RNF04, que fixa em cinco segundos o tempo máximo de resposta das consultas.

Atualização. O registro é atualizado a cada correção de simulado, na mesma transação das demais gravações.

3.13 Medalha

Armazena as faixas de pontuação que definem o nível alcançado pelo aluno na gamificação da plataforma.

Tabela 15 – Entidade Medalha

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Medalha	INT	PK	Não	Identificador único da medalha
Nome_Medalha	VARCHAR(50)	—	Não	Nome da medalha
PontosMinimos_Medalha	INT	—	Não	Pontuação mínima da faixa, única
ImagemUrl_Medalha	VARCHAR(500)	—	Não	Imagem exibida no perfil do aluno

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Armazenamento das faixas em tabela. As faixas constam de tabela, e não de valores fixos no código, por determinação da RN22, que prevê o ajuste dos limites pela instituição sem alteração nas aplicações web, desktop e mobile. A carga inicial contempla Bronze, com 250 pontos, Prata, com 1.000, e Ouro, com 2.500.

PontosMinimos_Medalha. Único. Duas medalhas com a mesma pontuação mínima tornariam indeterminada a apuração da medalha corrente.

ImagemUrl_Medalha. Obrigatório. O RF07 determina que o perfil exiba a imagem da medalha corrente, e uma medalha sem imagem cadastrada impediria o cumprimento do requisito.

Ausência de relacionamento. A entidade não possui ligação com nenhuma outra do modelo. A justificativa consta da seção 5.2.

4 Relacionamentos

A tabela a seguir consolida os dezoito relacionamentos do modelo. As cardinalidades devem ser lidas conforme a convenção estabelecida na seção 2.2.1: o par indicado na coluna Card. A informa quantas ocorrências da Entidade A correspondem a uma ocorrência da Entidade B, e vice-versa.

Tabela 16 – Relacionamentos do modelo

Relacionamento	Entidade A	Card. A	Card. B	Entidade B
classifica	Perfil	(1,1)	(0,n)	Usuário
pertence	Turma	(0,1)	(0,n)	Usuário
compoe	Turma	(1,1)	(0,n)	Turma_Disciplina
ministrada_em	Disciplina	(1,1)	(0,n)	Turma_Disciplina
responsavel_por	Disciplina	(0,n)	(0,1)	Usuário
pertence_a	Disciplina	(1,1)	(0,n)	Questão
cadastra	Usuário	(1,1)	(0,n)	Questão
possui	Questão	(1,1)	(0,n)	Alternativa
solicita	Usuário	(1,1)	(0,n)	Simulado
composto_por	Simulado	(1,1)	(0,n)	Simulado_Questao
integra	Questão	(1,1)	(0,n)	Simulado_Questao
realiza	Usuário	(1,1)	(0,n)	Resposta_Aluno
respondida_em	Questão	(1,1)	(0,n)	Resposta_Aluno
registrada_em	Simulado	(1,1)	(0,n)	Resposta_Aluno
obtem	Usuário	(1,1)	(0,n)	Resultado_Simulado
gera	Simulado	(1,1)	(0,1)	Resultado_Simulado
acumula	Usuário	(1,1)	(0,n)	Desempenho
medido_em	Disciplina	(1,1)	(0,n)	Desempenho

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Observa-se no conjunto um padrão regular: o lado que representa a unidade recebe (1,1) e o lado que representa a multiplicidade recebe (0,n). Constituem exceção legítima três relacionamentos, nos quais a participação é opcional: responsavel_por, com (0,1) junto a Usuário, uma vez que a disciplina pode estar temporariamente sem responsável; pertence, com (0,1) junto a Turma, pois professores e administradores não integram turma; e gera, com (0,1) junto a Resultado_Simulado, já que o simulado gerado pode não ter sido concluído.

4.1 Relacionamentos Criados nesta Versão

4.1.1 cadastra

Usuário (1,1) — cadastra — (0,n) Questão.

Cada questão foi cadastrada por exatamente um usuário, e cada usuário pode ter cadastrado várias questões ou nenhuma. A obrigatoriedade do lado de Usuário decorre da RN08, que determina o registro incondicional da autoria. O mínimo zero do lado de Questão decorre de o perfil Aluno nunca cadastrar questões e de um professor recém-cadastrado ainda não possuir questões no acervo.

Registre-se que o vínculo expressa autoria, e não propriedade, conforme detalhado na descrição da entidade Questão.

4.1.2 solicita

Usuário (1,1) — solicita — (0,n) Simulado.

Cada simulado foi solicitado por exatamente um usuário, e cada usuário pode ter solicitado vários simulados ou nenhum. A obrigatoriedade decorre da RN15, que determina que cada solicitação gera um conjunto novo e exclusivo de questões, sem reaproveitamento entre alunos. O mínimo zero do lado de Simulado decorre de Professor e Administrador não realizarem simulados, conforme o RF04, e de um aluno recém-cadastrado ainda não ter gerado nenhum.

A denominação solicita distingue este relacionamento do relacionamento gera, já existente no modelo entre Simulado e Resultado_Simulado, evitando duplicidade de nomes no diagrama.

4.2 Relacionamento com Cardinalidade Alterada

4.2.1 responsavel_por

Disciplina (0,n) — responsavel_por — (0,1) Usuário.

Cada disciplina possui no máximo um professor responsável, podendo permanecer temporariamente sem responsável designado, e cada professor pode responder por várias disciplinas ou por nenhuma. O lado de Usuário passou de (1,1) para (0,1) nesta versão, em atendimento à RN07.

5 Decisões de Modelagem

5.1 Desnormalização da Pontuação Acumulada

O atributo PontuacaoTotal_Usuario armazena dado derivável a partir de Resposta_Aluno. A redundância é deliberada e decorre do RNF04, que determina expressamente a manutenção da pontuação acumulada em coluna própria, atualizada a cada correção, evitando o recálculo de todo o histórico a cada exibição do perfil.

O risco associado a dados derivados armazenados é a divergência entre o valor gravado e o valor real. No caso presente o risco é reduzido, porque a RN21 estabelece que o total é cumulativo e nunca sofre redução: a coluna é apenas incrementada a cada correção e não depende de parâmetros que a instituição possa alterar. A auditoria é possível a qualquer momento pela comparação com a soma dos PontosObtidos registrados em Resultado_Simulado.

5.2 Medalha como Dado Apurado

A medalha de um aluno não é armazenada em seu cadastro. Ela resulta da comparação entre a pontuação acumulada e as faixas registradas na entidade Medalha, sendo determinada no momento da consulta. Por essa razão não há relacionamento entre Medalha e Usuário.

Motivo da escolha. Gravar a medalha no cadastro do usuário produziria dado derivado sujeito a desatualização. A RN22 prevê que a instituição ajuste as faixas de pontuação, e qualquer alteração nos limites tornaria incorreta a medalha gravada em todos os alunos até que uma rotina de recálculo fosse executada sobre a base inteira. A apuração envolve apenas a leitura de três registros e uma comparação numérica, de modo que o custo de calcular na consulta é irrelevante diante do risco de inconsistência que a gravação introduziria.

Distinção em relação à seção 5.1. A pontuação acumulada é armazenada e a medalha não, embora ambas sejam dados derivados. A diferença está na estabilidade: a pontuação depende apenas do histórico de acertos, que nunca muda retroativamente, ao passo que a medalha depende de parâmetros configuráveis pela instituição.

Lógica de apuração. A medalha corrente é o registro de maior PontosMinimos cujo valor seja menor ou igual à PontuacaoTotal do usuário; a ausência de resultado indica aluno sem medalha. A mensagem prevista na RN23 utiliza a mesma tabela: a próxima faixa é o registro de menor PontosMinimos superior à pontuação atual, e a diferença entre esse valor e a pontuação do aluno é o número exibido. A ausência de registro superior indica que o aluno atingiu o nível máximo.

5.3 Registro da Alternativa Marcada

O atributo AlternativaMarcada_RespostaAluno armazena a letra da alternativa escolhida, e não uma chave estrangeira para Alternativa. A substituição por chave estrangeira foi avaliada e descartada: representaria alteração de alto impacto em uma entidade central do modelo, com reflexo em todas as rotinas de correção e revisão, sem ganho proporcional ao esforço. A consistência dos valores é assegurada por restrição de domínio no modelo físico.

5.4 Exclusão Lógica

O modelo adota exclusão lógica para quatro entidades: Usuário, Questão, Turma e Disciplina, por meio dos atributos Ativo_Usuario, Ativo_Questao, Ativo_Turma e Ativo_Disciplina. A determinação consta da RN12.

A exclusão física romperia a integridade referencial do histórico. Nos casos de Usuário e Questão o rompimento seria direto, pois as respostas registradas referenciam ambos, e sua remoção impediria a revisão de simulados anteriores e a apuração de desempenho. Nos casos de Turma e Disciplina o rompimento seria indireto: a turma é referenciada pelos alunos e sustenta os relatórios por período, e a disciplina é referenciada pelas questões e, por meio delas, pelos simulados já realizados.

Em todos os casos, a desativação retira o registro das operações correntes sem afetar os dados já produzidos. A regra não alcança os simulados realizados, seus resultados e a composição das questões sorteadas, que se tornam imutáveis após a correção nos termos da RN19 e não são excluídos nem desativados.

6 Restrições de Integridade

As restrições apresentadas neste capítulo não são representáveis no modelo conceitual. Constam aqui por integrarem a especificação do modelo e devem ser aplicadas no script de criação do banco de dados, conforme o RNF03, que estabelece a garantia de integridade por chaves estrangeiras e restrições de domínio.

6.1 Restrições de Domínio

Tabela 17 – Restrições de domínio

Atributo	Valores permitidos	Fundamento
Simulado.QuantidadeQuestoes	10, 15 ou 20	RN14
Alternativa.Letra	A, B, C, D ou E	RN09
RespostaAluno.AlternativaMarcada	A, B, C, D, E ou nulo	RN18

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

6.2 Restrições de Unicidade

Tabela 18 – Restrições de unicidade

Atributo	Justificativa	Fundamento
Usuario.Email	Credencial de autenticação	RN27
Usuario.CPF	Identificação inequívoca da pessoa	RN27
Disciplina.Nome	Evita cadastro duplicado do mesmo conteúdo	RN27
Turma (Nome, AnoLetivo)	Turma única por ano letivo	RN27
Medalha.Nome	Evita faixas homônimas	RN27
Medalha.PontosMinimos	Apuração determinada da medalha	RN27
Alternativa (Id_Questao, Letra)	Letra única dentro da mesma questão	RN27
ResultadoSimulado.Id_Simulado	Tentativa única por simulado	RN16

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

6.3 Regras Não Representáveis por Restrição de Coluna

Composição da questão. A RN09 estabelece exatamente cinco alternativas por questão, com apenas uma correta. A condição envolve o conjunto de alternativas e depende de validação na aplicação ou de gatilho no banco de dados.

Seleção mínima de disciplinas. A RN13 exige a seleção de pelo menos duas disciplinas na geração do simulado. Como as disciplinas não são armazenadas em campo próprio, a condição é verificada na aplicação no momento da solicitação.

Alunos desativados nos indicadores. A RN25 determina que alunos com conta desativada fiquem fora do cálculo das médias das turmas, embora seu histórico permaneça armazenado. A condição é aplicada nas consultas de desempenho, por meio do atributo Ativo_Usuario.

Atualização transacional. A correção de um simulado grava respostas, resultado, desempenho acumulado e pontuação do usuário. As gravações ocorrem na mesma transação, conforme o RNF03.

7 Histórico de Alterações

Este capítulo consolida as alterações da versão 2.0 em relação à versão entregue no Projeto Integrado Multidisciplinar III.

7.1 Entidade Criada

Foi criada a entidade Medalha, destinada às faixas de pontuação da gamificação, sem relacionamento com as demais entidades, conforme justificado na seção 5.2.

7.2 Atributos Incluídos

Tabela 19 – Atributos incluídos na versão 2.0

Atributo	Finalidade	Fundamento
Usuario.PontuacaoTotal_Usuario	Gamificação	RNF04
Usuario.TokenRecuperacao_Usuario	Recuperação de senha	RF01
Usuario.ValidadeToken_Usuario	Recuperação de senha	RF01
Questao.Id_Usuario	Autoria da questão	RN08
Questao.Ativo_Questao	Exclusão lógica	RN12
Simulado.Id_Usuario	Aluno solicitante	RN15
Turma.Ativo	Exclusão lógica	RN12
Disciplina.Ativo	Exclusão lógica	RN12
Turma.AnoLetivo_Turma	Identificação do período letivo	RF02
ResultadoSimulado.PontosObtidos	Pontos obtidos na tentativa	RF05

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

7.3 Atributos Removidos

Foi removido o atributo Dificuldade da entidade Questão, por não ser consumido por nenhuma regra de negócio nem utilizado em qualquer tela da aplicação.

Foi removido o atributo Id_Disciplina da entidade Simulado, em decorrência da revisão do escopo do simulado descrita na seção 7.5.

7.4 Alterações de Obrigatoriedade

Tabela 20 – Atributos com obrigatoriedade alterada

Atributo	Alteração	Fundamento
Disciplina.Id_Usuario	Passou a admitir nulo	RN07
Simulado.DataCriacao	Passou a ser obrigatório	—
Simulado_Questao.Ordem	Passou a ser obrigatório	RN15
RespostaAluno.Acertou	Passou a ser obrigatório	RN18
RespostaAluno.DataResposta	Passou a ser obrigatório	—
ResultadoSimulado.DataRealizacao	Passou a ser obrigatório	—
Medalha.ImagemUrl	Obrigatório desde a criação	RF07

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

7.5 Revisão do Escopo do Simulado

A versão anterior do modelo vinculava cada simulado a uma única disciplina, por meio do atributo Id_Disciplina na entidade Simulado. A RN13 estabeleceu que todo simulado abrange duas ou mais disciplinas, selecionadas pelo aluno, hipótese que não é representável por uma chave estrangeira única.

A mesma regra determina que as disciplinas selecionadas não sejam armazenadas em campo próprio, por serem identificáveis a partir das disciplinas das questões que compõem o simulado. O atributo foi, portanto, removido, sem substituição por entidade associativa. Avaliou-se a criação de uma associativa Simulado_Disciplina, que registraria explicitamente a seleção do aluno, alternativa descartada por introduzir redundância em relação a informação já presente no acervo.

A alteração resolve, por consequência, a divergência existente entre o RF05, que determina a apresentação do desempenho separado por disciplina na tela de resultado, e a regra anterior, que restringia o simulado a uma única disciplina. Com o simulado multidisciplinar, o requisito passa a ser coerente com o modelo.

7.6 Relacionamentos

Foram criados os relacionamentos cadastra, entre Usuário e Questão, e solicita, entre Usuário e Simulado, descritos nas seções 4.1.1 e 4.1.2.

Foi excluído o relacionamento gerado_de, entre Disciplina e Simulado, em decorrência da remoção do atributo Id_Disciplina tratada na seção 7.5. Teve cardinalidade alterada o relacionamento responsavel_por, no lado de Usuário, conforme a seção 4.2.

7.7 Correções de Documentação

- As entidades Turma e Simulado_Questao estavam ausentes da tabela de visão geral do modelo.
- A tabela de visão geral registrava a entidade Resposta_Simulado, quando o nome correto é Resultado_Simulado.
- O atributo Ativo_Usuario constava do diagrama e do dicionário de dados, mas não da tabela descritiva da entidade Usuário.
- O atributo AlternativaMarcada_RespostaAluno constava duas vezes na tabela descritiva da entidade Resposta_Aluno.
- O atributo Id_Perfil da entidade Disciplina foi substituído por Id_Usuario, nome que corresponde efetivamente à entidade referenciada.
- O relacionamento compoe, entre Turma e Turma_Disciplina, estava anotado com as cardinalidades invertidas em relação à convenção adotada no restante do diagrama.
- A descrição da coluna Senha registrava senha criptografada, quando o RNF01 determina armazenamento por algoritmo de hash. A criptografia é reversível mediante chave, ao passo que o hash não o é.
- A convenção de leitura das cardinalidades registrada na versão anterior era inversa à efetivamente adotada no diagrama, tendo sido corrigida conforme a seção 2.2.1.

Referências

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, mar. 1976.

DATE, Christopher J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS, v. 4).

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.